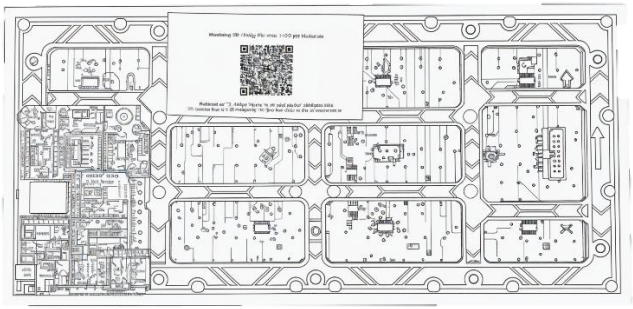
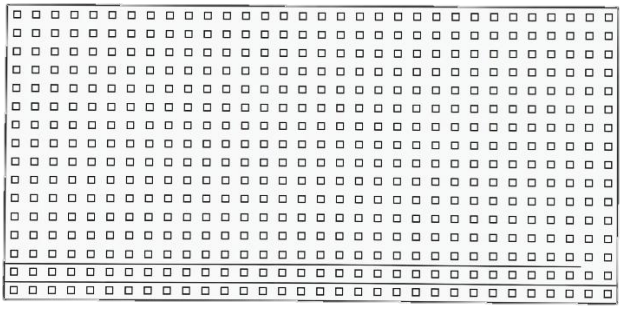
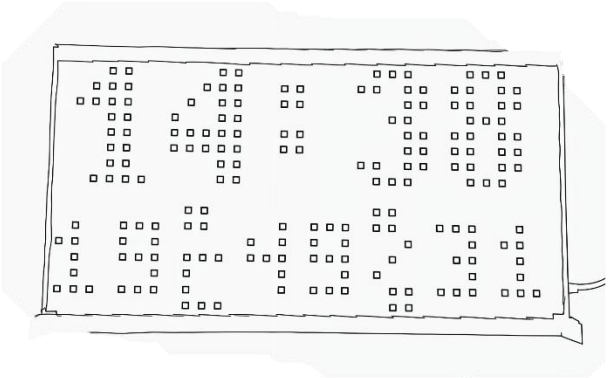
FIXAJ SAAT

Quick Start Guide

v1.0



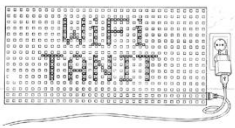




HIZLI KURULUM ŞEMASI

BAŞLA

1

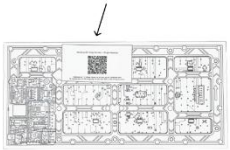


Saati Fişe Tak

2

Telefonuna Provisioning uygulaması yükle

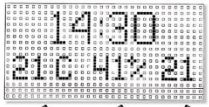
3



Uygulamayı Aç, İzinleri ver, Saatin Arkasındaki Qr Kodu Okut, açılan listeden kendi Wifi ni bul Şifreni gir.

1. AŞAMA Tamamlandı!
Saatimiz Çalışıyor.
ESP Provisioning Uygulaması ile işimiz bitti silebilirsiniz.

4

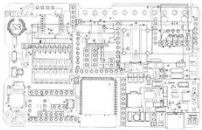


Sıcaklık Nem Gün

5

Alarm Kurmak Saati Özlleştirmek istersen Bluetooth ile bağlan.

6



Saatimiz Aktif olarak çalışırken, Ayar Butonuna 5sn Basılı tutun. Saat yeniden başlayıp Ekranda Pin görünecek

7

iOS Apple

Bluetooth komutları Göndermek için Uygun Programı Telefonunuza Yükleyin

Android

*Tavsiyem

8

Yüklediğin Uygulamada SCAN yap FixajSaat cihazını bul ve üstüne tıkla

9

Saatin Ekranındaki Pini Uygulamada gir eşleştir

10

2. AŞAMADA Tamamlandı!
Tüm Kurulum Bitti!

Grafik 1 Fixaj S3 PCB

Saatin arka tarafında Fixaj S3 PCB kartını göreceksiniz.

1- **AYAR BUTONU**: Bluetooth bağlantısında ve fabrika ayarlarına döndürmek için kullanacağız
2- **RESET BUTONU**: Enerjiyi kesip tekrar vermeye yarar. Sistemi yeniden başlatır.
3- **USB-C**: Soket üzerinden saati besleyebilirsiniz MAX 5v MİN 2A adaptör tavsiye edilir.

İçindekiler Tablosu

1. Giriş: 6
2. **1.AŞAMA:** SAATİ İNTERNETE BAĞLAMA 6
3. **2. AŞAMA:** BLUETOOTH BAĞLANTISI 10
4. AŞAMA: KOMUTLAR 14
5. ÖRNEK KOMUTLAR NASIL GÖNDERİLİR 20
6. FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ 23
6. KOD BLOK DİYAGRAMI 24
7. AŞAMA: VİDEO 25

1. Giriş:

Fixaj Saat cihazımız internete bağlanıp saat bilgilerini otomatik senkronize edip, Bluetooth üzerinden telefonunuzda komutlar alabilecek özelliktedir. 2 uygulama telefona yükleyeceğiz. ESP provisoning uygulaması ile kullandığımız Wifi bilgilerini Saat ile Bluetooth üzerinden paylaşacağız. Bu sayede Saat internetten otomatik güncel saat verisini çekip senkronize edecektir.

İkinci uygulama sayesinde de Bluetooth üzerinden saati kişiselleştirecek komutlar göndereceğiz. Alarm kurma, yazı fontları, aydınlık seviyesi ve alarm ses değişiklikleri gibi ayarları 2. Uygulama sayesinde gerçekleştireceğiz. Aşama aşama ilerleyeceğiz. İlk aşama saati internete kavuşturmak ve güncel saat bilgilerini saatin indirmesine müsaade etmektir.

2. **1. AŞAMA:** SAATİ İNTERNETE BAĞLAMA

Öncelikle iOS ve Android için gerekli uygulamayı aşağıdaki karekodu okutarak telefonuna indiriniz. Kare koddaki linke tıklayınca uygun **Apple Store** veya **Google Play** uygulama mağazasına yönlendirileceksiniz.

Wifi Bilgilerinizi Saate gönderebilmek için gerekli Uygulama: hem iOS hem de Android için aynı karekod ile çalışmaktadır. Fixaj.com sitesi üzerinden uygun app store mağazasına yönlendirileceksiniz. İndirip yükleyiniz.

Uygulama Adı: **ESP BLE Provisioning**

Uygulamayı indirmek için Karekodu okutun:

Uygulamayı yükledikten sonra saatin yanındaki Fixaj S3 kartımız üzerindeki USB – C soketinden (Grafik 1 üzerindeki 3) saate enerji veriniz. İlk açılışta saat ekranında "WIFI TANIT" yazısı yazıp sizin wifi adı ve şifre bilgilerinizi paylaşmanızı bekleyecektir.

Öncelikle Telefonunuzun Bluetooth'unu ve Wifi 'sini açık duruma getirip **ESP BLE Provisioning** uygulamasını açın. Uygulamaya gerekli izinleri verin. Saatin arkasındaki Qr kodu taratarak **(TARAMA İŞLEMİNDE ACELE ETMEYİN! Qr KODU TARATIRKEN TARAMA İŞLEMİ BİTENE KADAR TELEFONU Qr KODU GÖRECEK ŞEKİLDE SABİT TUTUN**) veya telefonda Qr kod tarayıcı ekranında alttaki butona basarak manuel bluetooth bilgililerini girebilirsiniz. Listelenen Bluetooth cihazları arasında **PROV_FixajSaat** ile başlayan cihazı seçip şifreyi de **abcd1234** yazarak telefonu saate bağlamış olacaksınız.

Qr Kod Düzgün taranmaz ise veya Uzun beklemelerden kaynaklı "**connection failed"** Timeout hatası olabilir normaldir. Uygulamayı kapatıp, tekrar deneyin düzelecektir. Bazen HARD RESET atıp yeniden tanıtmanız gereken durumlarda ilk seferde "**Device Disconnected**" hatası verecektir. Tekrar deneyince düzelecektir. Telefon hafızasında eski bilgiler kaldığı için bu hatayı verir. Özellikle SAMSUNG cihazlarda bu sorun ile karşılaşılmaktadır.

Bağlantı sağlanınca açılan listeden kullandığınız Wifi adını seçin. Eğer modeminiz çift wifi ağı açıyorsa Saat sonu **2.4Ghz olanı görür** onu seçin. Eğer telefonun interneti paylaşım noktası yapacaksanız saat onu da listede gösterecektir. Zaten saat sadece açılışta saat bilgilerini internetten çekip sonra kendi wifisini kapatacaktır. **Sürekli bir internet kullanımı söz konusu <u>değildir</u>**.

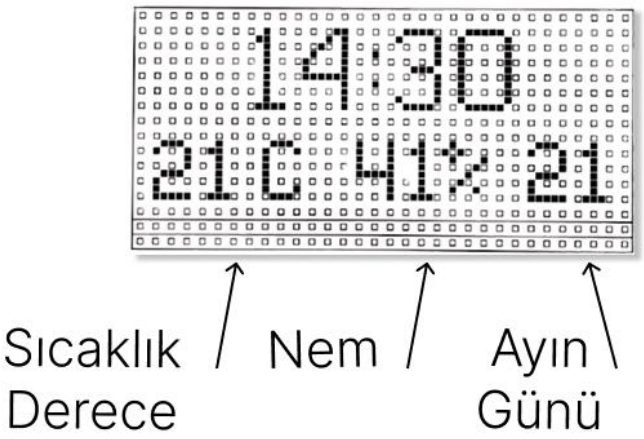
Wifi adını seçtikten sonra açılan kutucuğa wifi şifrenizi girin, şifrede **<u>boşluk veya alt satıra inmemesine</u>** dikkat edin. Bu durumlarda hata verecektir.

İşlemler tamamlanınca artık bu uygulamayı kapatabilirsiniz. Saat internete bağlanıp güncel saat bilgilerini NTP sunucularından alacaktır. Güncel durumlar Saat ekranında yazacaktır. Saatin ekranından hangi durumda olduğunu takip edebilirsiniz. İnternet yoksa veya modem de bir firewall var ise bu ekranda sürekli internete bağlanmayı deneyecektir.

Uzun süre ekranda *WiFi YOK!* Yazısı yazacaktır. İnternet gelince otomatik bağlanacaktır. Daha ileri adıma sadece internete bağlanıp saat bilgilerini alırsa geçecektir. Beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız **AYAR BUTONUNA** 5 saniye basılı tutun **HARD RESER Moduna** girecektir. 3,2,1 diye sayana kadar butona basılı tutmaya devam edin ve Saat kendini resetleyip yeniden başlayacaktır.

Eğer kurulum sağlıklı bir şekilde yapılırsa aşağıdaki ekranları göreceksiniz OK basıp uygulamayı kapatabilirsiniz.

1. Aşama tamamlandı! Şimdi Saat ekrana gelecektir. ESP provisioning uygulaması ile işimiz bitti. İsterseniz uygulamayı silebilirsiniz.



3. 2. AŞAMA: BLUETOOTH BAĞLANTISI

Saatimiz interaktif özelliklere de sahiptir. Alarm kurabilirsiniz, Aydınlık seviyesini değiştirebilirsiniz, saat bölgesini TimeZone değiştirebilirsiniz ve hatta ekranda kayan yazı bile oluşturabilirsiniz. Bu özellikler için bluetooth bağlantısı gerekmektedir. Saatimiz hem Wifi hem de Bluetooth desteklemektedir.

1. ADIM

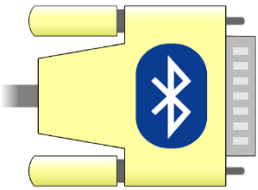
Saatinizin Bluetooth unu aktif etmek için öncelikle internet işlemleri tamamlanıp ekrana saat bilgisi gelmelidir. Ekranda Saat bilgileri var iken, **AYAR BUTONUNA** (Grafik 1 üzerindeki 1) ekranda *RESET BASLA* yazısı çıkana kadar basılı tutunuz ekranda **RESET** yazısı görülecek ve cihaz yeniden başlayıp ekranda bir **PiN** yazısı ve altında 6 basamaklı şifre belirecektir. Bu 6 basamaklı pini birazdan kullanacağız.

2. ADIM

Bluetooth bağlantısı için yine bir uygulamaya ihtiyacımız olacak.

Android Telefonlar için tavsiye edilen uygulama

Uygulama Adı: **Serial Bluetooth Terminal**



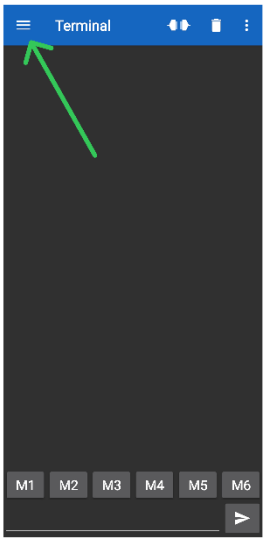
Uygulamayı indirmek için Karekodu okutun:

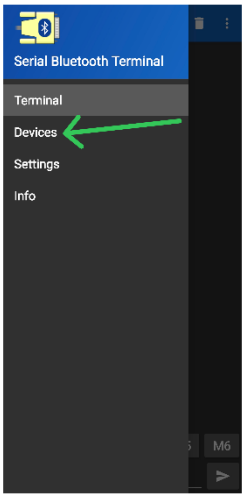
İOS Apple İPhone telefonlar için:

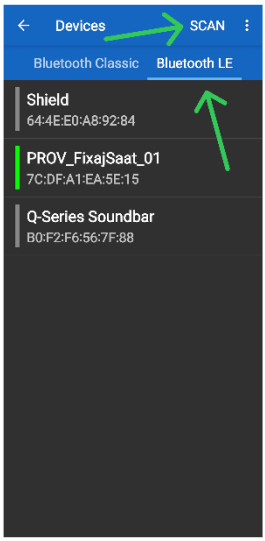
Uygulama Adı: **nRF Connect For**

Uygulamayı indirmek için Karekodu okutun:

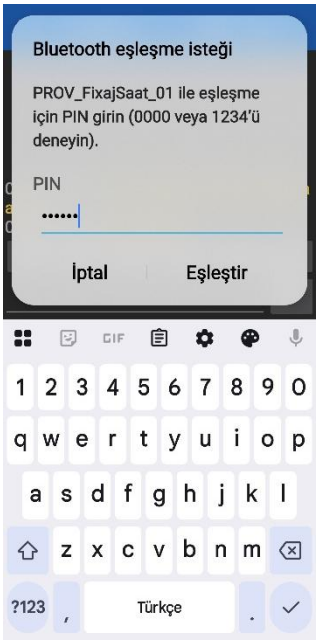
Android Cihazlarda İlk önce **Serial Bluetooth Terminal** uygulaması ile Saati Bluetooth üzerinden eşleştirmeniz gerekmektedir. Uygulamayı ilk açtığımızda boş bir sayfa bizi karşılayacaktır. Sol köşede 3 çizgi olan navigasyon menusu açın **Devices** seçin ardından sağ tarafta **Bluetooth LE** sekmesini seçip SCAN yaptığınızda sizden izin isteyecektir. İzin verirseniz listede **PROV_FixajSaat** ile başlayan saatimizi göreceksiniz.







Listeden **PROV_FixajSaat** cihazını seçin açılan pencereye az evel Saatimizin ekranında beliren 6 haneli pini giriniz.

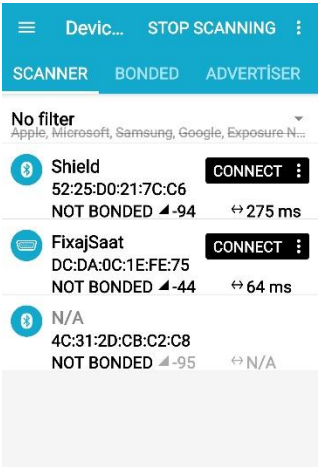


***UYARI**:*

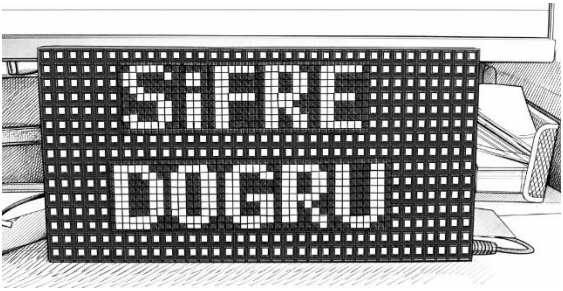
Başka bir telefon ile eşleştirme yaptığınız da ilk telefonu hafızadan siler. Bir hata durumunda telefonda Bluetooth ayarlarından önceki bağlantıyı unut deyip en baştan yeni bağlantı yapmalısınız.

İOS Apple İphone için ise **nRF Connect For** uygulamasını açın listede (SCANNER Sekmesinde) **PROV_FixajSaat** ile başlayan cihazı seçin. Eğer göremiyorsanız sağ üst köşede SCAN ile aramayı tekrar başlatın. Uygulamada **PROV_FixajSaat** yanındaki **CONNECT** tuşuna basın ve sizden şifre soracaktır. Az evvel Saatin ekranında görünen pini buraya giriniz.

Uygulamanın Ekran Görüntüsü:



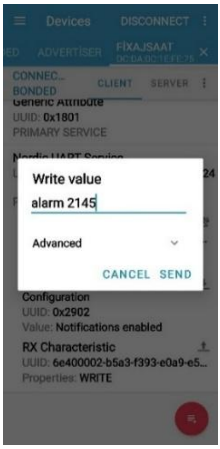
Saat Ekranında “Şifre Doğru” yazarsa işlem tamamlanmıştır. Artık telefonunuz üzerinden saate komut yollayabilirsiniz.



4. AŞAMA: KOMUTLAR

İki farklı uygulamada komut gönderme arayüzü

Ekran 1 Serial Bluetooth Terminal Uygulaması



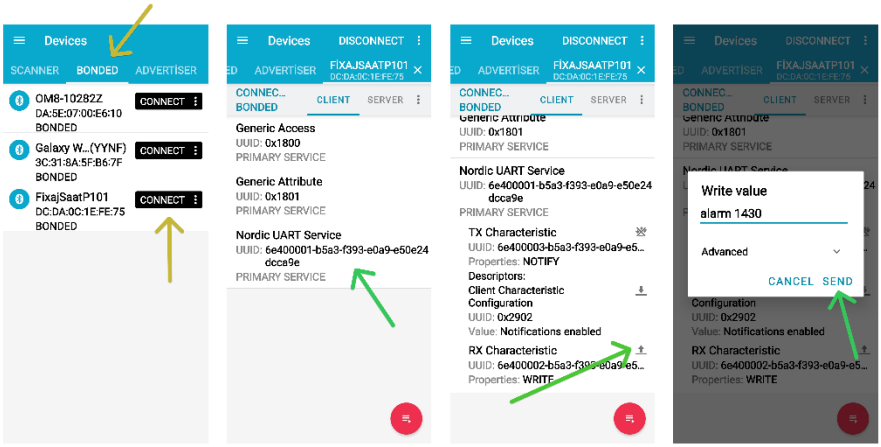
Ekran 2 nRF uygulaması

Android uygulaması konsol ekranı gibidir. Yazdığınız ve aldığınız cevapları aynı ekranda görebilirsiniz.

NORDİC firmasının nRF uygulaması ile de aynı komutları yollayabilirsiniz. Tek fark console gibi giden ve gelen mesajları tek ekranda göremezsiniz.

***UYARI**: Üst üste bluetooth komutları gönderdiğinizde Saatin hafızası karışabilir ve saati bozuk gösterebilir. Elektrik dalgalanmalarında da ekranda saat bozuk çıkabilir bu durumda* **yenile** *komutu cihaz ekranındaki hataları giderecektir.*

Android uygulaması: mesajlaşma uygulaması gibidir. Altta yazdığınız mesajları sağ alttaki oka basarak Saate yollayabilirsiniz. Önce yukarıda ayrık Fiş sembolüne basıp bağlanın. Ekranda connected yazacak.



<u>İphone uygulaması nasıl kullanılır</u>: Önceden eşleştirdiğiniz cihazlar ya en sağda ya da BONDED listesinde görünür. CONNECT ile bağlanın, açılan sayfada Nordic UART Service tıklayın, en altta **RX Characteristics** yanındaki **yukarı oka** basarak açılan pop-up penceresinden aynı şekilde komutları yollayabilirsiniz.

KOMUT		GÖREVİ	ÖRNEK
alarm	}	alarm kurmak. 20 tane alarm kurabilirsiniz. Saati sadece sayı olarak yazın misal 14:30 için 1430, 08:15 için 815 gibi. Alarm hangi günlerde çalmasını istiyorsanız saatten sonra bir boşluk bırakıp 1 - hafta içi 2- hafta sonu yazın. Bir şey yazmazsanız her gün çalar.	*alarm 1430*
alarmkur			*alarm 715 1*
			alarmkur 1000 2
alarmsure		Alarmın kaç saniye çalacağını ayarlar. 1 ile 59 arası bir değer girebilirsiniz.	*alarmsure 15*
liste		Hafızadaki alarmları liste şeklinde telefona gönderir. Telefonda konsol tarzı gelen mesajları gösteren bir bluetooth uygulması gerekir.	*liste*
sil		listedki sıra numarasına göre o alarm siler	*sil 3*

hepsinisil	}	Kayıtlı bütün alarmları siler, değer almaz.	*hepsinisil*
alarmkapat			*alarmkapat*
alarmoff			

genlik	}	Alarm sesinin şiddetini, seviyesini ayarlamak için 0 SESSİZ (sadece ışıklı alarm, 1,2,3 ve 4 max ses yüksekliği içindir.	*genlik 0*
			genlik 3
			genlik 4

frekans	}	Alarm ses tonunu değişmeye yarar. 100 ile 6000 arası bir değer girebilirsiniz. Default 1500	*frekans 1200*

seviye	}	Saatin Parlaklığını sabitlemek için 1 ile 1400 arası değer girilebilir. 1 en karanlık durumdur. Daha da karanlık için Sabit komutuna bakabilirsiniz.	*seviye 1*
parlaklık			*seviye 1000*
aydınlık			*parlaklık 300*

otomatik		ekran parlaklığı otomatik ayarlar. Eski haline getirir. Değer almaz	*otomatik*

sabit		ekran parlaklığı gireceğiniz katsayı oranında arttırır. Ön yükle değer 7'dir. Parlaklığı azaltmak için 0 da girebilirsiniz. 0-500 arası değer alır. Detaylı açıklama örnek kod kısmında mevcut	*sabit 0*
katsayı			*sabit 250*
profil			*sabit 1*

timezone	}	Saatin zaman dilimini ayarlar. Yaz saati uygulamarı ve yurt dışı kullanımları için. Ön yüklü 3 (İstanbul) olarak gelmektedir	*timezone -2*
bölge			*bolge 3*
utc			*utc -8*

help	}	Bütün komutları listeler. Konsol tarzı gelen mesajları görebileceğiniz bir uygulama gerekir	*help*
yardım			

çip	}	işlemcinin sıcaklığını bildirir. 40 derece üstü saatte sapmalar olur.	*çip*

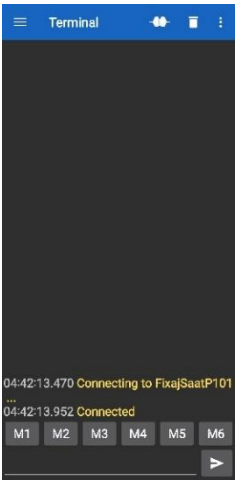
saatfont	}	ekrandaki saat yazı fonutunu değişebilirsiniz. 3 farklı yazı fontu mevcuttur.	*saatfont 1*
			saatfont 2
			saatfont 3

kayanfont	}	ekrandaki kayan yazı fontu değişebilir. Hiçbir komutla eşleşmeyen mesajlar direk kayan yazı olarak algılanır ve her 10sn de kayan yazı şeklinde devam eder. Kutlama, karşılama mesajlarını ekrana yazılabilirsiniz. 5 farklı font mevcut	*kayanfont 1* *kayanfont 2* *kayanfont 3*
durdur		kayan yazıyı durdurur. Değer almaz	*durdur*
yenile		cihazı yeniden başlatır	*yenile*

Eğer yazdığınız komut hiç bir komut ile eşleşmez ise, bu komutların hiçbiri değil ise, yazdığınız komut bir **kayan yazı gibi ekranda kaymaya başlayacaktır.** MAX 200 karakter girilebilir kayan yazıya. Doğum günü, kutlama ve karşılama mesajlarında kullanılabilir. Önce saat görünür 10 saniye sonrada kayan yazı kaymaya başlar ta ki, siz *durdur* komutu yollayana kadar bu devam eder. Kafemize Hos Gelsiniz, Dogum gunun kutlu olsun, Afiyet olsun, Taksi Cep: 0544… gibi mesajlar bırakabilirsiniz.

5. ÖRNEK KOMUTLAR NASIL GÖNDERİLİR

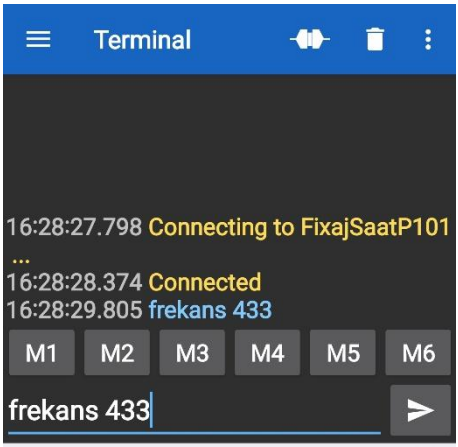
Alarm Nasıl Eklenir?



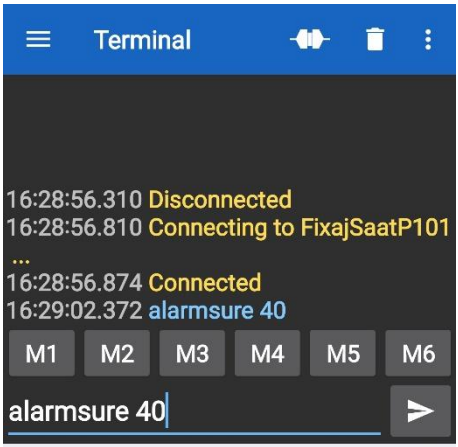
Alarm 1430
Yollarsanız her gün 14:30 alarm çalar. Sayı formatı bu şekildedir, araya ":" koymayın. Alarm saatin sonuna 1 ve 2 koyarsanız:
alarm 720 1
hafta içi 7:20 de çalar.

alarm 1100 2
sadece hafta sonları çalar.

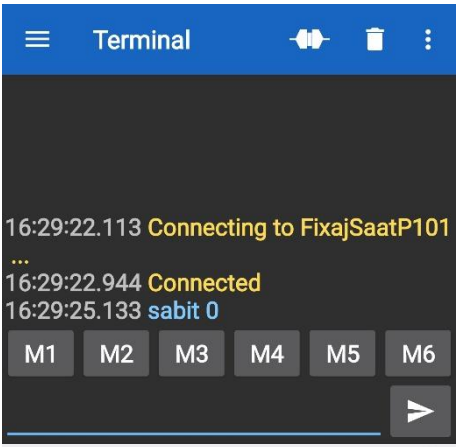
Bir şey yazmazsanız da **her gün** alarm çalar.



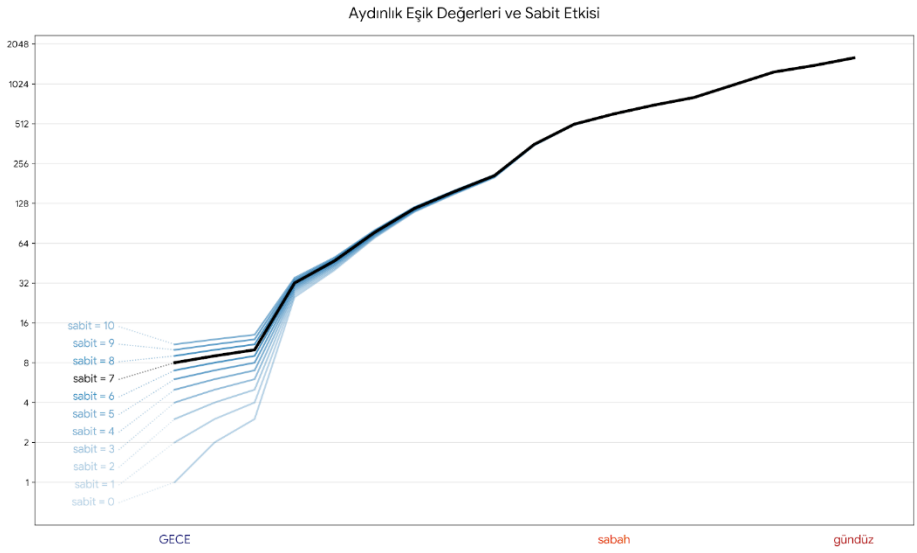
Alarm sesini değiştirmek isterseniz frekans yazıp boşluk bırakıp 100 ile 6000 arası bir değer girebilirsiniz. Düşük frekans da ses daha baslı, yüksek frekanslıda ise daha tiz çıkacaktır. Ön yüklü 1400 dür. Frekansı değiştiğinizde örnek olsun diye yeni ses frekansını 1 bip sesi ile duyacaksınız ve alarm artık bu sesle çalacaktır.



Alarm Süresini değiştirmek isterseniz **alarmsure** yazıp boşluk bırakıp 0 ile 59 arası bir süre tanımlayabilirsiniz. Ön yüklü olarak 20sn geliyor. Bu süreyi uzatıp kısaltabilirsiniz.



Ekran parlaklığı ortamın aydınlık seviyesi otomatik olarak ölçülüp ona göre Saatin parlaklığı ayarlanır. Bu parlaklık değeri en sonda bir katsayı ile toplanır size bu ayar 7 olarak gelmektedir. Ekstra karanlık için *sabit* değeri sıfıra kadar düşürülebilir. 0 ile 500 arası değer vererek Saatin parlaklığına müdahale edebilirsiniz.



Grafik 2 SABİT komutunun Saatin parlıklık değerinin Ortam aydınlığına göre etkisi

Bu grafikte anlatılmak istenen Saatimizin ortam aydınlık seviyesine karşılık gelen bir LED aydınlık seviyesi zaten mevcuttur. Ancak bu eğri beğenmediğinizde Daha KARANLIK veya Daha AYDINLIK bir saat istediğinizde bu sorunu *sabit* komutu ile varsayılan değerden (varsayılan 7) küçük değerler (0'dan 6 ya kadar) vererek daha karanlık veya daha yüksek değerler (max 500) vererek daha aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz. SAAT size sabit katsayısı olarak 7 ile gelmektedir. Ancak siz daha karanlık isterseniz sabit komutu ile 0'dan 6 ya kadar bir değerle komut yollayabilirsiniz. Bu sayede karanlık ortamlarda Ekstra karanlık elde etmiş olabilirsiniz. Ya da saatin aydınlık seviyesi size az gelebilir, geceleyin saati okumakta zorluk çekebilirsiniz. O zamanda 7'den büyük bir değer girin. Birer birer arttırıp gözünüze hoş gelen yere kadar sabit değerini arttırabilirsiniz. 500'e kadar sabit değeri arttırılabilir.

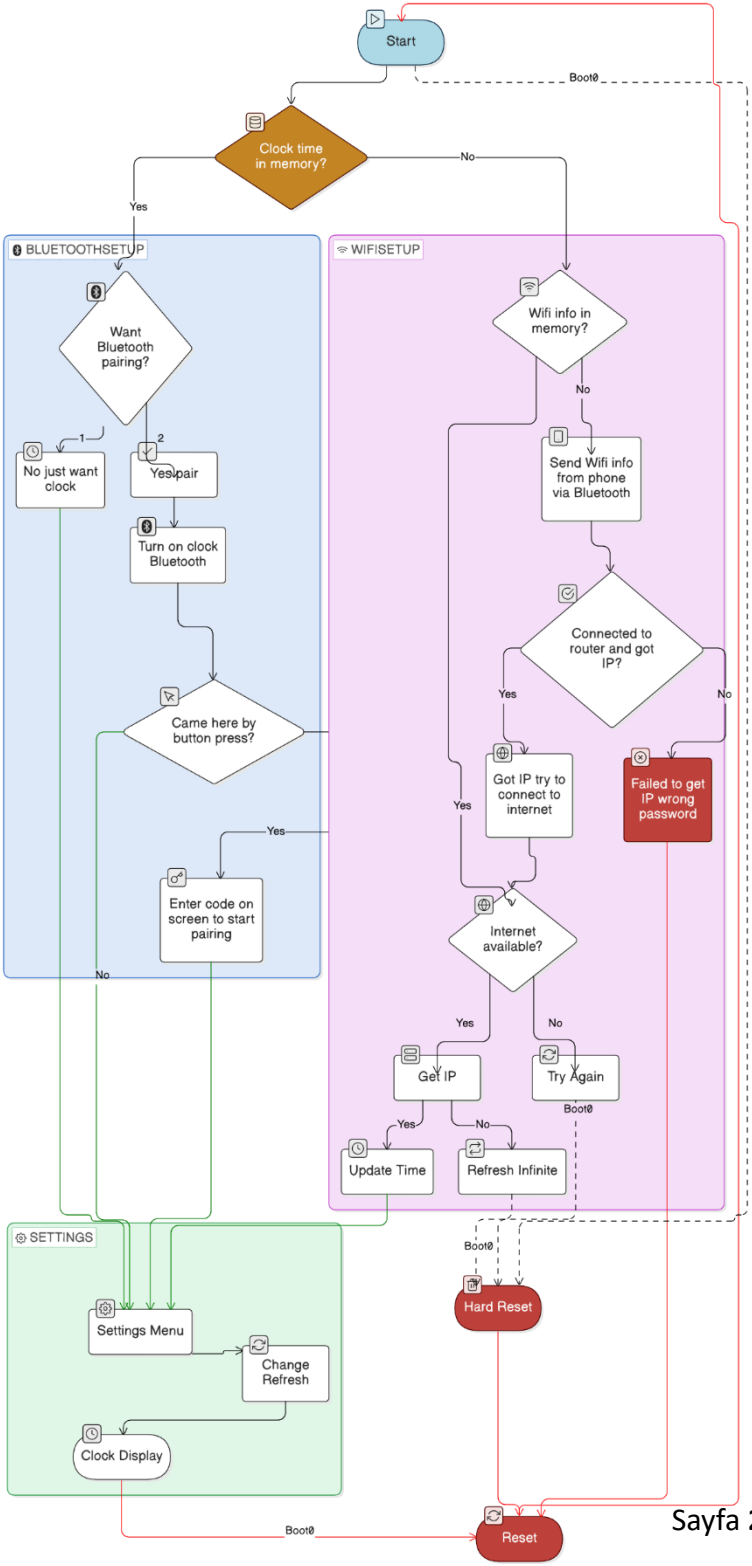
Bu sabit değeri grafikten de anlaşılacağı üzeri, karanlık ortamda daha etkili olacaktır. Bu şekilde ekstra karartma veya ekstra aydınlık verilebilir.

6. FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ

Saati fabrika ayarlarına döndürmek için, **RESET BUTONUNA** basıp çekin, ekranda Fixaj.com yazısı kayarken **AYAR BUTONUNA** basılı tutun, ekranda *HARD RESET* yazacak **AYAR BUTONUNA** basılı tutmaya devam edin Saat emin olup olmadığınızı kontrol etmek için 3,2,1 geriye sayacaktır. Parmağınız halen **AYAR BUTONUNA** basılı ise artık HARD RESET işlemi başlayacaktır. Ekranda *RESET BUTONU BAS ÇEK* yazarsa Saati **RESET BUTONU** ile yeniden başlatın ki, fabrika ayarlarına dönüş işlemi tamamlansın ve cihaz ilk kuruluma başlasın.

Bu sayede Bütün ayarları hafızadan silmiş olacaksınız. Yeniden wifi kurlumu ve bluetooth kurulumu yapmanız gerekecektir.

6. KOD BLOK DİYAGRAMI



7. AŞAMA: VİDEO

FixajSaat projemizi daha detaylı anlattığım videomuzu muhakkak izlemeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa video da yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.

Uygulamada ve komutlarda güncelleme olursa satın aldığınız ürün sayfasının açıklamalar kısmında yeni bilgiler eklenecektir.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler.

Sağlıcakla kalın.

Mehmet YILDIZ

Destek@fixaj.com

Fixaj.com